

Exemplos 3ª ETAPA	DISCIPLINA: Matemática – Ensino Médio	PROFESSOR: Yuri Tobias	TURMA: 2º ano
------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------

Assunto: Poliedros convexos · Relação de Euler

Relembrando

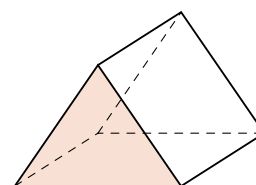
Relação de Euler (poliedros convexos): $V - A + F = 2$ V : vértices A : arestas F : faces

Contando arestas pelas faces: cada aresta é lado de *exatamente duas* faces. Assim,

$$2A = (\text{soma do número de lados de todas as faces}).$$

Exemplo 1

O prisma ao lado é um poliedro convexo formado por 2 faces triangulares e 3 faces quadrangulares. Calcule o número de arestas e de vértices desse poliedro e confira contando na figura.



Resolução:

Exemplo 2

Um poliedro convexo de 6 faces tem 2 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais. Calcule o número de arestas e vértices desse poliedro.

Resolução:

Exemplo 3

Sabendo que um rombicuboctaedro é composto de 8 faces triangulares e 18 faces quadradas e que o número de arestas é o dobro do número de vértices, quantas arestas e vértices tem esse poliedro?

Resolução:

Exemplo 4

Um poliedro convexo tem 8 faces e 12 vértices. Qual é o número de arestas desse poliedro?

Resolução:

Exemplo 5

Sabendo que o número de arestas de um poliedro convexo excede o número de seus vértices em 6 unidades, calcule o número de faces desse poliedro.

Resolução:

Exemplo 6

(EEAR – adaptada) Um poliedro convexo de 20 arestas tem apenas 4 faces triangulares e x faces quadrangulares. Dessa forma, o valor de x é:

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Resolução:

Exemplo 7

(Aplicação) A bola de futebol tradicional lembra um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Quantas arestas e quantos vértices tem esse poliedro?

Resolução: